

Rapport du Projet : Cube 3D Interactif

1. Introduction

Ce projet vise à créer un cube 3D interactif en utilisant **Three.js**.

Les fonctionnalités principales sont :

- Rotation automatique du cube
 - Contrôle du cube avec la souris
 - Changement de couleur via une interface graphique (**dat.GUI**)
-

2. Composants du projet

a) HTML & CSS

- La structure de la page est simple avec un **Canvas** pour afficher la scène 3D.
- Le CSS assure que le Canvas couvre tout l'écran et ajoute un curseur `grab` pour indiquer le contrôle par la souris.

b) Bibliothèques JavaScript utilisées

1. **Three.js** : pour créer la scène, la caméra, les lumières et les objets 3D.
2. **dat.GUI** : pour créer une interface graphique permettant de modifier les propriétés du cube (par exemple la couleur).

c) Structure du projet

- **Classe Cube :**
 - Représente le cube 3D.
 - Propriétés : taille, couleur et matériau.
 - Méthode `autoRotate()` pour faire tourner automatiquement le cube autour des axes X, Y et Z.
 - **Classe App :**
 - Représente l'application principale.
 - Responsable de l'initialisation de :
 - **Scène (Scene)**
 - **Caméra (Camera)**
 - **Objets (Objects)**
 - **Lumières (Lights)**
 - **GUI pour les paramètres du cube**
 - **Contrôle de la souris**
 - **Adaptation à la taille de la fenêtre**
 - Contient la boucle d'animation `animate()` pour mettre à jour la rotation et afficher la scène.
-

3. Interaction avec l'utilisateur

1. **Changement de couleur** : via `dat.GUI`, l'utilisateur peut choisir n'importe quelle couleur.
 2. **Contrôle par la souris** :
 - `mousedown` et `mouseup` pour détecter le début et la fin du drag.
 - `mousemove` pour calculer le déplacement et appliquer la rotation sur les axes X et Y du cube.
-

4. Fonctionnement du projet

1. À l'ouverture de la page, l'application s'initialise et le cube est créé.
 2. Le cube tourne automatiquement autour de ses axes.
 3. L'utilisateur peut interagir avec le cube via la souris ou changer sa couleur via l'interface GUI.
 4. Si la fenêtre est redimensionnée, la caméra et le Canvas s'ajustent automatiquement pour maintenir le bon ratio.
-

5. Avantages techniques

- **Structure claire et modulaire** : séparation entre Cube et App facilite la maintenance et les ajouts futurs.
 - **Interaction fluide** : rotation avec la souris et modification du cube en temps réel.
 - **Performance optimisée** : utilisation de `requestAnimationFrame()` pour un rendu fluide.
 - **Extensible** : possibilité d'ajouter d'autres objets ou fonctionnalités comme l'export GLB.
-

6. Perspectives futures

- Ajouter la **modification de couleur par clic direct sur le cube**.
 - Exporter le cube en **GLB ou OBJ** pour l'utiliser dans Blender ou Unity.
 - Ajouter le contrôle complet de la scène via **OrbitControls**.
 - Permettre à l'utilisateur de modifier la **vitesse de rotation**, les **textures**, ou d'autres **matériaux**.
-

7. Conclusion

Le projet permet de créer un cube 3D interactif avec un contrôle complet de l'utilisateur. La structure du code est claire, ce qui facilite les développements et extensions futures.